ANEXO C — EJEMPLO DE RESOLUCIÓN COMENTADO

FORMACIÓN CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS Y DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Sistema de Autoaprendizaje Adaptativo para Personas Facilitadoras

Unidad 1 — Recurso fijo Moodle · Ejemplo de resolución comentado · Versión de diseño para implementación en Moodle

Preparado por Interfases Consultores

Complementa el Documento de Lectura y el Caso de Análisis de la Unidad 1, y los documentos maestros del Sistema: Arquitectura del Módulo 1, Diagnóstico Autoaplicado de Brechas Metodológicas, Matriz Individual de Brechas y Niveles de Desarrollo, Plan Personal de Desarrollo y Matriz de Diseño del Itinerario Base

Septiembre 2026

Este documento es el recurso fijo de ejemplo de resolución comentado de la Unidad 1 del Sistema de Autoaprendizaje Adaptativo para Personas Facilitadoras. Modela, paso a paso y con comentarios de diseño, una forma de resolver el Caso de Análisis: identifica los componentes del desempeño y aprendizaje esperado, analiza la propuesta inicial de capacitación, propone una actividad situada viable y justifica su coherencia con el enfoque de competencias, delimitando lo que corresponde profundizar en las Unidades 2 y 3.

Índice

Propósito del ejemplo de resolución 3
1. Lectura inicial del caso 3
2. Identificación de componentes 4
2.1 Desempeño esperado de referencia 4
2.2 Aprendizaje esperado para la sesión inicial 4
2.3 Condiciones de realización relevantes 5
2.4 Evidencia inicial de avance 6
3. Análisis de la propuesta inicial 6
4. Propuesta de actividad situada 7
4.1 Nombre de la actividad 7
4.2 Propósito de la actividad 7
4.3 Situación de práctica 7
4.4 Secuencia de realización 8
4.5 Acciones esperadas de participantes 8
4.6 Evidencia inicial de avance 9
5. Justificación de coherencia 9
6. Delimitación respecto de las Unidades 2 y 3 10
6.1 Aspecto a profundizar en Unidad 2 10
6.2 Aspecto a profundizar en Unidad 3 10
7. Alternativas plausibles y su análisis 10
8. Síntesis de la resolución 11
Configuración sugerida en Moodle 12
Relación con el PDP y el asistente IA 12
Referencias de diseño 13

Propósito del ejemplo de resolución

Este ejemplo modela una forma de analizar el caso “Inicio seguro y coordinado de una operación de preparación de pedidos”. Su propósito no es entregar la única respuesta posible, sino hacer visible el razonamiento que permite traducir un referente de trabajo en una actividad formativa situada, viable y coherente con un aprendizaje esperado.

> *La resolución se concentra en el foco de la Unidad 1: distinguir desempeño esperado, aprendizaje esperado, condiciones de realización, actividad de aprendizaje y evidencia inicial de avance. No desarrolla en detalle la selección de estrategias didácticas ni el diseño de instrumentos de evaluación, porque estos aspectos se profundizarán en las Unidades 2 y 3.*

1. Lectura inicial del caso

Antes de proponer una actividad, conviene identificar qué información del caso es relevante para el diseño. La empresa no solicita solo que las personas conozcan el procedimiento de preparación de pedidos: necesita que, antes de incorporarse a turnos con acompañamiento, puedan iniciar una operación verificando recursos y condiciones, preparar pedidos con exactitud y trazabilidad, y comunicar incidencias que impidan continuar conforme al procedimiento.

La propuesta inicial de capacitación incorpora contenidos relevantes: exposición, manual digital, demostración y cuestionario. Estos recursos pueden cumplir funciones valiosas: la exposición puede introducir procedimientos y criterios; el manual permite consulta; la demostración modela acciones; y el cuestionario puede verificar comprensión de conceptos o secuencias.

Sin embargo, ninguno de estos recursos permite observar, por sí solo, si una persona puede reconocer una variación de la tarea, tomar una decisión pertinente, registrar una incidencia o actuar de acuerdo con condiciones de seguridad, exactitud y trazabilidad. Para acercarse a ese propósito, se requiere una situación de práctica o simulación que permita movilizar los recursos revisados.

> **COMENTARIO DE DISEÑO** · *La conclusión no es que la exposición, el manual, la demostración o el cuestionario sean “tradicionales” y, por ello, deban eliminarse. El problema es de articulación: deben funcionar como apoyos para una actividad en la que las personas participantes analicen, decidan o ejecuten una acción vinculada con el desempeño esperado.*

2. Identificación de componentes

2.1 Desempeño esperado de referencia

El caso entrega el siguiente referente:

DESEMPEÑO DE REFERENCIA

Preparar pedidos de acuerdo con la orden de trabajo, utilizando el sistema de radiofrecuencia y los recursos asignados, verificando productos, cantidades, condiciones de seguridad y trazabilidad, e informando oportunamente las incidencias que impidan continuar el proceso conforme al procedimiento vigente.

Este enunciado describe un desempeño global de trabajo. Integra varias acciones y condiciones: utilizar un sistema, verificar información y recursos, resguardar seguridad y trazabilidad, y comunicar incidencias. También supone enfrentar variaciones habituales, como cambios de ubicación, productos similares, alta demanda o sustituciones autorizadas.

No es recomendable trasladar este enunciado de manera literal como aprendizaje esperado de una sesión inicial de tres horas. La totalidad del desempeño requiere práctica progresiva en condiciones reales o simuladas, experiencia de operación y acompañamiento posterior en el puesto de trabajo.

COMENTARIO DE DISEÑO · *Una traducción formativa pertinente conserva la relación con el desempeño laboral, pero ajusta la complejidad, autonomía y responsabilidad al momento de aprendizaje. En esta primera sesión no se busca certificar que la persona prepara pedidos de manera autónoma en toda situación: se busca que pueda realizar una primera práctica supervisada y demostrar decisiones iniciales pertinentes frente a condiciones y variaciones definidas.*

2.2 Aprendizaje esperado para la sesión inicial

Una formulación posible es:

APRENDIZAJE ESPERADO PROPUESTO

Analizar una orden de preparación de pedidos y ejecutar, en una situación simulada y supervisada, la verificación inicial de recursos, condiciones de seguridad, productos, cantidades y trazabilidad, comunicando una incidencia definida de acuerdo con el procedimiento disponible.

Esta formulación tiene las siguientes características:

- Expresa acciones observables: analizar, ejecutar, verificar y comunicar.
- Se sitúa en una condición formativa viable: situación simulada y supervisada.

- Delimita el alcance: verificación inicial y una incidencia definida, no toda la operación compleja de preparación de pedidos.
- Mantiene relación con el referente laboral: recursos, seguridad, exactitud, trazabilidad y comunicación.
- Permite anticipar una evidencia: la ejecución de verificaciones y la comunicación o registro de una incidencia.

> **COMENTARIO DE DISEÑO** · *La formulación podría variar según el tipo de participantes, experiencia previa, riesgos, recursos, duración disponible y criterios internos de la empresa. Lo relevante es que mantenga una capacidad observable, un contexto de aplicación y una progresión realista.*

2.3 Condiciones de realización relevantes

La actividad no puede diseñarse sin considerar las condiciones del caso. Entre las más relevantes se encuentran:

Condición	Implicancia para el diseño
Grupo de 16 personas con experiencia heterogénea	Se requieren roles, turnos de práctica o secuencias que permitan participar sin que la espera sea excesiva
Tres carros y seis dispositivos de entrenamiento	La práctica debe organizarse en grupos pequeños o estaciones, evitando suponer disponibilidad individual de recursos
Acceso máximo de 50 minutos a zona de práctica	La situación debe ser acotada, con un foco definido y preparación previa en sala
No se pueden usar pedidos reales	Deben utilizarse órdenes, productos y registros de prueba que mantengan elementos relevantes de la operación
Seguridad, exactitud y comunicación de incidencias son prioridades	La actividad debe incluir al menos una condición de seguridad, una verificación de exactitud y una incidencia que requiera comunicación
Participantes nuevos o en cambio de zona	Debe existir información previa, demostración y apoyo inicial antes de solicitar una práctica con mayor autonomía
Variaciones habituales en operación	La práctica debe incorporar una desviación acotada, por ejemplo una etiqueta ilegible, una ubicación vacía o un producto con daño visible

> **COMENTARIO DE DISEÑO ·** *El contexto no es una introducción decorativa. Define qué actividad es viable, qué nivel de dificultad se puede solicitar y qué evidencia se puede recoger. Por ejemplo, pedir a cada participante completar un pedido real completo sería poco viable y podría interferir con la operación; una simulación parcial, en cambio, puede mantener los criterios críticos y permitir práctica supervisada.*

2.4 Evidencia inicial de avance

En una sesión inicial, una evidencia pertinente puede combinar dos componentes:

1. La ejecución o simulación de una verificación inicial de la orden, los recursos y las condiciones de seguridad.
2. La comunicación o el registro de una incidencia prevista en el escenario de práctica.

La evidencia no es el cuestionario ni la pauta de observación. El cuestionario puede aportar información sobre comprensión; la pauta puede ayudar a registrar lo observado. La evidencia es lo que la persona hace o produce: verificar, contrastar, identificar una desviación, decidir que no debe continuar sin resolverla y comunicarla según el procedimiento disponible.

3. Análisis de la propuesta inicial

La propuesta inicial se puede revisar considerando la función de cada elemento dentro de una progresión de aprendizaje.

Elemento de la propuesta	Aporte posible	Límite si se utiliza de manera aislada	Decisión de diseño inicial
Exposición sobre seguridad, radiofrecuencia y procedimientos	Entrega información común, criterios y secuencia general	No permite observar cómo se aplican criterios frente a una variación de la tarea	Mantener como preparación breve y focalizada en los aspectos que serán utilizados en la práctica
Manual digital con imágenes	Permite consulta individual y anticipación de zonas, equipos o códigos	Puede favorecer reconocimiento, pero no muestra capacidad de verificar o decidir en situación	Mantener como recurso de consulta previa y apoyo durante preparación de la práctica
Demostración de operador experimentado	Modela acciones, secuencia, comunicación y uso de recursos	Si muestra solo un pedido estándar sin incidencias, no prepara para decidir frente a variaciones	Mantener, incorporando verbalización de criterios y al menos una incidencia simple o punto de control

Elemento de la propuesta	Aporte posible	Límite si se utiliza de manera aislada	Decisión de diseño inicial
Cuestionario de selección múltiple	Permite revisar comprensión de códigos, procedimientos y criterios	No reemplaza evidencia de decisión o ejecución en una situación de práctica	Mantener como complemento formativo, con preguntas aplicadas a escenarios de operación
Registro de asistencia y certificado de participación	Acredita participación administrativa	No entrega información suficiente sobre aprendizaje o desempeño	Mantener solo para fines administrativos, sin tratarlo como evidencia de aprendizaje

COMENTARIO DE DISEÑO · *La actividad situada no reemplaza necesariamente los recursos previos: los articula. La exposición, el manual, la demostración y el cuestionario pueden constituir una fase de preparación. La práctica simulada ofrece la oportunidad de utilizar esa preparación para actuar frente a una situación relevante.*

4. Propuesta de actividad situada

4.1 Nombre de la actividad

ACTIVIDAD PROPUESTA

Verificación inicial y comunicación de incidencias en una preparación de pedido simulada.

4.2 Propósito de la actividad

Permitir que las personas participantes realicen una primera práctica supervisada de preparación de pedidos, verificando condiciones de inicio y respondiendo a una incidencia definida, antes de incorporarse a turnos con acompañamiento.

4.3 Situación de práctica

Cada equipo recibe una orden de prueba para preparar un pedido acotado. La orden incluye tres o cuatro productos y una incidencia deliberadamente incorporada en una de las etapas:

- Un producto ubicado en una posición distinta de la señalada por el sistema.
- Una diferencia entre cantidad solicitada y cantidad disponible.
- Una etiqueta ilegible.

- Un embalaje con daño visible.
- Una sustitución autorizada que requiere confirmación según procedimiento.

La incidencia no se presenta como una “trampa”. Debe ser coherente con las variaciones habituales del caso y con los procedimientos que fueron explicados previamente. El objetivo no es sorprender, sino observar cómo se utiliza la información disponible para decidir si se continúa, se registra o se comunica una desviación.

4.4 Secuencia de realización

La actividad puede desarrollarse en tres momentos dentro de los 50 minutos disponibles para zona de práctica.

Momento	Tiempo orientativo	Acción de participantes	Rol de facilitación
Preparación en sala	15 minutos previos a ingreso a zona	Revisan orden de prueba, criterios de seguridad, recursos, protocolo de comunicación y objetivo de la práctica	Explicita propósito, condiciones y evidencia esperada; modela cómo utilizar información disponible
Práctica simulada por estaciones	25 a 30 minutos	En grupos pequeños, realizan verificación inicial, preparan parte del pedido, identifican la incidencia y comunican o registran la acción correspondiente	Observa, realiza preguntas breves, resguarda seguridad y evita resolver anticipadamente la incidencia
Cierre breve y contraste	10 minutos	Explican qué verificaron, qué incidencia encontraron, qué decisión tomaron y qué información utilizaron	Recupera criterios, destaca decisiones pertinentes y orienta siguiente práctica supervisada

Los tiempos pueden variar según la operación, pero la secuencia debe mantener preparación, práctica y cierre. La actividad no busca cubrir todos los aspectos de la operación; se focaliza en una parte crítica que puede ser observada y retroalimentada.

4.5 Acciones esperadas de participantes

Durante la práctica, se espera que las personas participantes puedan:

- Revisar la orden de prueba y reconocer los productos, cantidades y ubicaciones requeridas.
- Verificar que el dispositivo, batería, carro y elementos de seguridad correspondan a las condiciones de inicio.

- Contrastar la información de la orden o del sistema con el producto, cantidad y ubicación disponibles.
- Identificar una incidencia definida y distinguir que requiere una acción antes de continuar.
- Comunicar o registrar la incidencia según el procedimiento entregado.
- Explicar brevemente la decisión adoptada y el criterio que la fundamenta.

4.6 Evidencia inicial de avance

La evidencia puede estar constituida por:

- La observación de la secuencia de verificaciones iniciales realizada durante la práctica.
- El registro o comunicación de una incidencia coherente con la situación planteada.
- Una breve explicación oral o escrita de la decisión tomada, relacionando la acción con seguridad, exactitud o trazabilidad.

> *El instrumento que se utilice para registrar esta evidencia se definirá en la Unidad 3. En esta Unidad 1 basta con anticipar qué información se necesita observar para reconocer un avance inicial.*

5. Justificación de coherencia

La actividad propuesta es coherente con el enfoque de competencias por las siguientes razones:

Elemento	Coherencia observada
Relación con desempeño	Recupera acciones y condiciones centrales del referente: verificación, exactitud, seguridad, trazabilidad y comunicación de incidencias
Aprendizaje esperado	Ajusta la exigencia a una sesión inicial: práctica simulada, supervisada y acotada, sin asumir dominio autónomo de toda la función laboral
Contextualización	Utiliza recursos, restricciones, variaciones y procedimientos propios de una operación logística, sin requerir pedidos reales ni detener la operación
Actividad situada	Las personas deben utilizar una orden, recursos de entrenamiento, criterios y una incidencia realista para tomar decisiones y actuar
Participación activa	Exige revisar, verificar, contrastar, identificar, comunicar y justificar; no solo escuchar o repetir definiciones

Elemento	Coherencia observada
Evidencia de avance	Permite observar acciones y decisiones relacionadas con el aprendizaje esperado, no solo asistencia o recuerdo de contenidos
Progresión	Prepara una primera práctica supervisada antes de que la persona se incorpore a turnos con acompañamiento y enfrente mayor autonomía o variabilidad
Viabilidad	Se organiza considerando 16 participantes, recursos compartidos, acceso limitado a zona de práctica y necesidad de seguridad

6. Delimitación respecto de las Unidades 2 y 3

La actividad propuesta se relaciona con decisiones que se profundizarán posteriormente, pero no requiere resolverlas completamente en esta unidad.

6.1 Aspecto a profundizar en Unidad 2

En la Unidad 2 se podrá analizar, por ejemplo, qué combinación de estrategias didácticas resulta más adecuada para preparar, acompañar y cerrar esta práctica: demostración guiada, rotación por estaciones, análisis de incidentes, aprendizaje entre pares, práctica deliberada o resolución de problemas.

En la Unidad 1 basta con reconocer que la actividad necesita apoyos previos y una progresión adecuada. La selección detallada y la justificación comparada de estrategias se abordarán después.

6.2 Aspecto a profundizar en Unidad 3

En la Unidad 3 se podrá definir qué criterios específicos se observarán, qué instrumento se utilizará para registrar la evidencia, cómo se formulará la retroalimentación y cómo se usarán los resultados para ajustar la capacitación.

En la Unidad 1 basta con identificar una evidencia pertinente: verificaciones iniciales, comunicación o registro de incidencia y explicación de decisión. La construcción de una pauta, rúbrica o lista de cotejo corresponde a una etapa posterior.

7. Alternativas plausibles y su análisis

No existe una única forma de diseñar la actividad. Las siguientes alternativas pueden parecer razonables, pero requieren analizar su ajuste al aprendizaje esperado y a las condiciones del caso.

Alternativa	Aporte	Límite principal	Condición para que sea pertinente
Aumentar la duración de la exposición y del cuestionario	Puede mejorar comprensión inicial de procedimientos y códigos	No genera evidencia de acción frente a una incidencia o variación	Usarla como preparación, no como evidencia principal de aprendizaje esperado
Realizar una demostración completa de un pedido sin participación posterior	Modela secuencia y uso de recursos	Mantiene a participantes en rol principalmente observador	Incorporar práctica posterior con condiciones, roles y evidencia definida
Solicitar a cada participante preparar un pedido real de manera autónoma	Puede generar evidencia auténtica de alto valor	Es inviable por recursos y tiempo; puede afectar operación y elevar riesgos para personas nuevas	Reservarla para una fase posterior, con acompañamiento y condiciones operativas adecuadas
Simular un pedido acotado con una sola incidencia relevante	Permite observar decisiones, seguridad, exactitud y comunicación de manera controlada	No cubre toda la complejidad de la función laboral	Articularla con práctica supervisada posterior y variaciones progresivas
Pedir un informe escrito sobre el procedimiento antes de la práctica	Puede aportar comprensión y anticipación de criterios	No permite observar actuación en situación	Complementarlo con actividad situada y evidencia de acción o decisión

COMENTARIO DE DISEÑO · *La alternativa de simulación acotada no es "correcta" solo porque incluye práctica: es más pertinente porque, dadas las condiciones disponibles, mantiene relación con el desempeño esperado, permite observar una capacidad inicial y ofrece una progresión viable. Si cambiaran el tiempo, recursos, experiencia del grupo o acceso a operación real, otra decisión podría ser más adecuada.*

8. Síntesis de la resolución

Una respuesta de calidad al caso debe mostrar que:

- El referente de trabajo describe un desempeño global que no se copia literalmente como aprendizaje esperado de una sesión inicial.
- Los recursos expositivos, manuales, demostraciones y cuestionarios pueden aportar al aprendizaje, pero necesitan articularse con una situación que permita actuar y producir evidencia pertinente.

- Una actividad situada debe responder a condiciones reales de tiempo, recursos, seguridad, variación de la tarea y experiencia previa de participantes.
- Una primera práctica puede ser simulada, supervisada y acotada, sin perder relación con el contexto de trabajo.
- La evidencia de avance corresponde a la acción, decisión, registro o explicación producida por la persona; no al instrumento que se utilizará para observarla.
- El diseño debe dejar abierta la profundización posterior sobre estrategias didácticas, instrumentos de evaluación y retroalimentación.

Configuración sugerida en Moodle

Elemento	Configuración recomendada
Nombre visible	Ejemplo de resolución comentado: inicio seguro y coordinado de una operación de preparación de pedidos
Tipo de recurso	Libro Moodle o Página Moodle, con secciones desplegables para facilitar revisión gradual
Ubicación	Unidad 1, después del caso de análisis y antes del quiz formativo
Restricción de acceso	Disponible después de que la persona haya visualizado el caso y la consigna; no requiere envío de respuesta obligatoria
Función	Modelar razonamiento y facilitar comparación entre análisis propio y una solución posible
Acceso a tutor IA	Disponible para aclarar conceptos, analizar una parte de la resolución o contrastar decisiones; no debe revelar respuestas de quiz activo
Finalización	Requiere visualización del recurso
Códigos sugeridos	U1-ER-01; D1.1; D1.2; LF-U1-01; CA-U1-01; IA-T-U1
Datos a registrar	Consulta del recurso, tiempo de visualización, apertura de secciones, interacción tutor IA asociada y finalización

Relación con el PDP y el asistente IA

Este ejemplo es un recurso fijo común. El tutor IA puede utilizarlo como fuente autorizada para explicar diferencias entre desempeño, aprendizaje esperado, condición, evidencia e instrumento, y para formular preguntas de andamiaje sobre la coherencia de una actividad.

Uso adaptativo del ejemplo

Cuando una persona facilitadora tenga una meta PDP vinculada con D1.1 o D1.2, el coach IA puede utilizar la lógica del ejemplo para generar una actividad adaptativa aplicada a su propio sector o contexto. La persona presentará su análisis, propuesta de actividad o evidencia directamente en conversación. El coach IA revisará la evidencia con criterios formativos configurados, entregará retroalimentación y propondrá continuidad, profundización, actualización o cierre de la meta según corresponda.

Referencias de diseño

- Documento de Lectura de Unidad 1: Formación con Enfoque en Competencias y Diseño de Actividades de Aprendizaje.
- Caso de análisis de Unidad 1: Inicio seguro y coordinado de una operación de preparación de pedidos.
- Manual de Estrategias Didácticas y de Evaluación para el Desarrollo de Competencias (EDECOMP), 2021.
- Guía de Elaboración de Planes Formativos, SENCE–ChileValora.
- Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional, 2017.
- Matriz de Diseño del Itinerario Base.
- Plan Personal de Desarrollo y Matriz Individual de Brechas y Niveles de Desarrollo del Sistema de Autoaprendizaje Adaptativo para Personas Facilitadoras.